微信小程序开发需求文档

1. 项目概述

1.1 项目背景

开发一款微信小程序，用于货车司机向水果店和超市配送货品的管理。系统涉及三方角色：**货车司机、水果店老板（店铺）、平台管理（品牌方/分管理、总管理）**。旨在实现从店铺下单、订单分配、司机拣货到配送完成的完整流程管理，并提供数据统计与分析功能。

1.2 核心目标

- 为品牌方（分管理）提供管理旗下店铺和司机的工具。
- 为店铺提供便捷的订货入口，支持多价格体系，并可通过微信支付完成账单结算。
- 为司机提供订单分配、拣货清单、送货导航等功能。
- 为总管理提供全局数据监控和分管理账号管理能力。

2. 用户角色与权限

角色	描述	核心
总管理	系统唯一超级管理员，可创建分管理账号，查看所有分管理的数据汇总。	分管理账号管理、全局数
分管理	品牌方管理员，管理自己的店铺、司机、商品，查看旗下数据。	店铺/司机管理、商品管理
店铺	水果店/超市，可下单、查看订单历史、确认收货、支付账单。	商品浏览、下单、订单管
司机	货车司机，接收订单、拣货、送货、导航。	待分配订单、拣货、待送

3. 功能需求

3.1 通用功能：登录

- **入口**：所有用户进入小程序后，直接进入登录页。
- **方式**：仅支持账号密码登录（手机号+密码），无第三方授权登录。
- **限制**：未登录状态下无法访问任何其他页面。
- **身份识别**：登录后根据账号角色（总管理、分管理、店铺、司机）跳转至对应的首页布局，不同角色之间无跳转入口。

3.2 总管理端功能

3.2.1 分管理账号管理

- **开通分管理**：总管理可添加分管理账号，需提供手机号并设置密码。开通后分管理才能登录使用。
- **分管理列表**：展示所有分管理的手机号、创建时间等，支持点击查看详情。
- **分管理详情**：显示该分管理旗下的：
  - 店铺数量
  - 司机数量
  - 商品数量
  - 货款收入（可统计周期，如近三个月）
  - 货品销量数据及趋势图

3.2.2 数据中心（全局）

- 入口：首页“数据中心”。
- 展示所有分管理汇总的数据，统计周期默认为近三个月，可切换：
  - 总店铺数、总司机数、总商品数
  - 总订单数、总交易额
  - **商品订单量排行榜**（按订单数量或商品销量）
  - **每种商品销量变化趋势图**（折线图，日/周/月粒度）
  - 入账分布（按分管理/店铺）
  - 店铺数量变化趋势

3.3 分管理端功能

3.3.1 店铺管理

- **店铺列表**：展示所有已开通店铺（名称、地址、手机号）。
- **开通店铺**：填写店铺名称、地址、手机号，设置初始密码。
- **编辑店铺**：
  - 修改店铺名称、地址、手机号、密码。
  - 开关：是否在店铺端显示商品单价（控制店铺下单时是否可见单价）。
  - 选择价格体系：对该店铺使用“老用户价格”或“新用户价格”系统。
- **店铺详情**：点击列表中的店铺，查看：
  - 基本信息
  - 该店铺的下单历史（订单列表、金额、时间等）
  - 该店铺的账单历史及支付状态

3.3.2 司机管理

- **司机列表**：展示所有司机（姓名、手机号）。
- **开通司机**：填写姓名、手机号，设置初始密码。
- **编辑司机**：修改姓名、手机号、密码；可删除司机账号。
- **司机详情**：点击列表中的司机，查看：
  - 基本信息
  - 送货数据（历史配送订单、完成情况等）

3.3.3 商品管理

- **商品列表**：展示所有商品（名称、类别、老用户价、新用户价、单位、说明、图片）。
- **添加商品**：
  - 字段：商品名、类别、老用户价格、新用户价格、单位（如斤/箱）、商品说明。
  - 商品图片：上传至外部CDN，返回图片URL存储。
- **编辑/删除商品**：点击商品进入编辑页，可修改所有信息，删除商品。
- **数据同步**：增删改商品后，该分管理下的所有店铺端实时更新商品列表及价格（根据店铺所选价格体系显示对应价格）。

3.3.4 订单监控

- 查看旗下所有店铺的订单状态（待支付、待分配、待拣货、待送货、已完成）。
- 可手动干预订单分配（如重新分配司机）。

3.3.5 自动账单生成

- **每日22:00** 自动为旗下每个店铺生成当日账单：
  - 账单内容：汇总该店铺当天所有**已收货订单**的货款（即店铺下单并收到货的订单总金额）。
  - 账单明细：包含每个订单的商品、数量、单价、小计，以及总金额。
  - 账单状态：初始为“待支付”。
  - 推送通知：通过小程序订阅消息提醒店铺查看并支付账单。

3.3.6 数据中心（分管理）

- 入口：分管理首页“数据中心”。
- 展示本品牌下的数据，统计周期默认为近三个月：
  - 各商品销量变化趋势（折线图）
  - 商品订单量排行榜（按销量或订单数）
  - 入账分布（按店铺，饼图或柱状图）
  - 店铺数量、司机数量统计
  - 订单完成率等

3.4 店铺端功能

3.4.1 商品浏览与下单

- **首页**：展示商品分类、商品列表（图片、名称、价格、单位）。价格根据分管理为该店铺设置的价格体系（老用户价/新用户价）显示。
- **选择数量**：支持点击“+/-”或直接输入数字，数量可包含小数（如0.5斤），四舍五入保留两位小数。
- **实时计算**：根据单价和数量自动计算货款总额。
- **预览订单**：点击底部“预览订单”，进入预览页：
  - 可调整已选商品的数量或删除商品。
  - 选择收货日期：
    - 凌晨2点前：可选当天（今日）及未来7天。
    - 凌晨2点后：可选次日及未来7天。

- 确认无误后点击“下单”，订单生成并存入历史。

3.4.2 订单管理

- **待收货**：
  - **今日订单**：当天凌晨2点前下单且收货日期为当天的订单，显示在此处。
  - **预定订单**：收货日期为未来日期的订单，按日期分组卡片展示，点击可查看详情、修改商品数量。
    - **修改限制**：仅限当日订单在凌晨2点前可修改。修改后，若订单已分配给司机，司机的待拣货清单中对应商品数据自动同步更新。
- **历史完成订单**：所有已收货的订单，支持按日期查询。
- **确认收货**：
  - 订单送达后，店铺可手动点击“已收货”。
  - 若未手动确认，系统自动在 **21:00** 将当日应达订单置为已收货。

3.4.3 账单与支付

- **账单列表**：展示所有生成的账单（按日期倒序），每个账单显示日期、总金额、支付状态（待支付/已支付）。
- **账单详情**：点击账单进入详情页，查看该账单包含的订单明细（订单号、商品、数量、单价、小计），以及总计金额。
- **支付**：对于“待支付”账单，点击“立即支付”调用微信支付完成付款。支付成功后，账单状态更新为“已支付”，并记录支付时间、交易号。
- **支付通知**：支付结果通过微信支付回调通知小程序，并刷新页面状态。

3.5 司机端功能

3.5.1 待分配订单

- 展示该司机所属分管理下所有店铺的待分配订单（即已下单但未分配给任何司机的订单）。
- 每条订单显示：店铺名称、地址、商品清单（文字说明）、总价。
- 司机可选择一个或多个订单，点击“选择”后，该订单从待分配列表移除，所选订单的商品合并生成**拣货清单**（同种商品累加数量），进入“待拣货”页面。
- 司机也可删除已选订单，删除后订单返回待分配列表。

3.5.2 待拣货

- 展示司机已选择的所有订单合并后的拣货清单：
  - 每种商品一行：商品名、总数量、单位，后带“拣货完成”按钮。
  - 司机每拣完一种商品，点击对应按钮，该商品标记为已完成。
- **数据同步**：若店铺修改了已分配订单的商品，司机的待拣货清单中对应订单的商品数据实时更新（如数量变化、商品增减）。
- 当所有商品均点击“拣货完成”后，系统自动按店铺拆分生成**待送货清单**（每个店铺一张清单），进入“待送货”页面。

3.5.3 待送货

- 展示按店铺区分的送货清单卡片：

    - 卡片上方：店铺地址
    - 卡片中间：商品类型及数量文字（如“苹果 10箱”）
    - 卡片下方：店铺地址（重复？实际可放置操作按钮）
    - 点击卡片进入详情页，查看该店铺的详细商品列表及数量。
    - 点击地址可唤起手机地图（如腾讯地图、高德地图）进行导航。
- 每个卡片后有一个“送货完成”按钮，司机送达后点击。若当天22:00前未点击，系统自动标记为已完成。

3.5.4 订单自动分配规则

- 每天凌晨2:00，系统检查仍有未分配的当日订单，自动分配给：
    - 优先分配给该店铺前一天送货的司机（若有）。
    - 若无历史司机，则随机分配给该分管理下的任一司机（需确保司机账号有效）。

4. 非功能需求

4.1 性能要求

- 订单生成、状态更新需实时反馈（建议使用"微信订阅消息 + HTTP 轮询"方案）。
- 支持并发用户数：初期预计1000人以内。

4.2 安全性

- 密码需加密存储（如bcrypt）。
- 账号密码传输使用HTTPS。
- 不同角色权限严格隔离，避免越权操作。
- 微信支付接入需遵循官方安全规范，确保签名验证和支付回调安全。

4.3 易用性

- 界面简洁清晰，符合微信小程序设计规范。
- 关键操作（如下单、确认收货、支付）有二次确认提示。
- 订单状态变更应有通知提醒（小程序订阅消息）。

4.4 数据一致性

- 自动任务（22:00生成账单、21:00自动收货、2:00自动分配）需可靠执行，可使用云函数定时触发器。

4.5 数据存储

- 商品图片存储于外部CDN（如七牛云、阿里云OSS），小程序端通过URL访问，减轻服务器负担。

4.6 兼容性

- 支持iOS和Android各主流微信版本。

5. 数据实体关系（初步设计）

实体	主要字段（示例）	
总管理	id, 账号, 密码	仅一
分管理	id, 手机号, 密码, 创建时间	属于
店铺	id, 分管理_id, 名称, 地址, 手机号, 密码, 显示单价, 价格体系	属于
司机	id, 分管理_id, 姓名, 手机号, 密码	属于
商品	id, 分管理_id, 名称, 类别, 老价格, 新价格, 单位, 说明, 图片URL	属于
订单	id, 店铺_id, 司机_id(可空), 状态, 总金额, 收货日期, 下单时间, 支付状态(账单支付前)...	属于
订单商品	id, 订单_id, 商品_id, 数量, 单价（当时价格）	关联
账单	id, 店铺_id, 账单日期, 总金额, 支付状态, 支付时间, 微信交易号	属于
账单订单关联	id, 账单_id, 订单_id	多对
拣货清单	id, 司机_id, 订单_id(多个), 商品_id, 总数量, 拣货状态	司机
送货清单	id, 司机_id, 店铺_id, 订单_id列表, 商品汇总, 状态	按店
自动任务日志	id, 类型, 执行时间, 状态, 详情	记录

6. 界面流程草图（示意）

登录页

- 输入手机号、密码 → 登录 → 根据角色跳转不同首页。

总管理首页

- 顶部：分管理列表入口、数据中心入口。
- 分管理列表：每个卡片显示手机号、店铺数、司机数，点击进入详情。

分管理首页

- 底部导航：店铺、司机、商品、数据中心。
- 店铺列表：卡片式，带编辑按钮。
- 司机列表：类似。
- 商品列表：带添加按钮，商品卡片可点击编辑，图片显示。
- 数据中心：图表展示（近三个月趋势、排行榜）。

店铺首页

- 顶部：商品分类滑动导航。

- 商品列表：每个商品带图片、名称、价格、增减按钮。
- 底部：预览订单（显示已选数量、总价）。
- 预览订单页：列表展示已选商品，可修改数量，下方选择日期，确认下单。
- 订单页：待收货（今日/预定）、历史完成。
- 账单页：账单列表，点击进入详情并支付。

司机首页

- 底部导航：待分配、待拣货、待送货。
- 待分配：订单卡片，带“选择”按钮。
- 待拣货：商品列表，每个带“拣货完成”按钮，数据随订单修改实时更新。
- 待送货：店铺卡片，带地址和“送货完成”按钮，点击卡片进入详情，点击地址导航。